

수학 확률과통계 · 문제편

수학 · 확률과통계 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[수능 실전 모의고사] 확률과 통계 6 문항

SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항 1 [3 점 - 기본]

방정식 $(a + b + c + d = 9)$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 (a, b, c, d) 의 모든 순서쌍 $((a, b, c, d))$ 중에서 임의로 하나를 선택한다. 선택한 순서쌍이 $(a \geq 1)$ 이고 $(b \geq 2)$ 일 확률은?

- ① $(\frac{13}{55})$ ② $(\frac{17}{55})$ ③ $(\frac{21}{55})$ ④ $(\frac{23}{55})$ ⑤ $(\frac{27}{55})$

문항 2 [3 점 - 기본]

어느 고등학교의 학생 200 명을 대상으로 선호하는 수학 탐구 주제를 조사하였다. 조사에 참여한 학생은 '인공지능과 수학'과 '생명과학과 수학' 중 하나를 선택하였고, 그 결과는 다음과 같다.

구분	인공지능과 수학	생명과학과 수학	합계
남학생	60	40	100
여학생	50	50	100
합계	110	90	200

이 조사에 참여한 학생 200 명 중 임의로 선택한 1 명이 남학생일 때, 이 학생이 '인공지능과 수학'을 선택했을 확률을 (p_1) 이라 하자. 또한 이 조사에 참여한 학생 200 명 중 임의로 선택한 1 명이 '생명과학과 수학'을 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률을 (p_2) 라 하자. $(p_1 + p_2)$ 의 값은?

- ① $(\frac{47}{45})$ ② $(\frac{49}{45})$ ③ $(\frac{17}{15})$ ④ $(\frac{52}{45})$ ⑤ $(\frac{6}{5})$

문항 3 [4 점 - 심화]

이산확률변수 (X) 의 확률분포표가 다음과 같다.

(X)	1	2	3	4	합계
-------	---	---	---	---	----

$$P(X=x) = (a) (b) (c) (d) 1$$

확률 (a, b, c, d) 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 확률변수 $(Y = 3X - 2)$ 에 대하여 $(E(Y) = 7)$ 일 때, $(V(Y))$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

문항 4 [4 점 - 심화]

어느 공장에서 생산하는 제품의 무게 (X) 는 평균이 (m) 이고 표준편차가 (12) 인 정규분포를 따른다. 이 공장에서 생산된 제품 중 크기가 (n) 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $(\overline{X})$ 라 할 때, $[P(\overline{X} \geq m - 3) = 0.9332]$ 를 만족시킨다. 자연수 (n) 의 값은? (단, (Z) 가 표준정규분포를 따를 때, $(P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332)$ 로 계산한다.)

- ① 16 ② 25 ③ 36 ④ 49 ⑤ 64

문항 5 [4 점 - 킬러]

두 주머니 (A) 와 (B) 가 있다. 주머니 (A) 에는 빨간 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있고, 주머니 (B) 에는 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있다. 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 던져 앞면이 나오면, 주머니 (A) 에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 주머니 (B) 에

넣는다.

동전을 던져 뒷면이 나오면, 주머니 (B) 에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 주머니 (A) 에

넣는다.

이 시행을 1회 마친 후, 주머니 (A) 에 들어 있는 빨간 공의 개수가 3개일 때, 던진 동전이 앞면이었을 확률은 $(\frac{q}{p})$ 이다. $(p+q)$ 의 값을 구하시오. (단, (p) 와 (q) 는 서로소인 자연수이고,

동전의 앞면과 뒷면이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 로 동일하다.)

문항 6 [4 점 - 킬러]

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 연속확률변수 (X) 와 (Y) 의 확률밀도함수를 각각 $(f(x))$, $(g(x))$ 라 하자. (X) 는 정규분포 $(N(m, 4^2))$ 을 따르고, (Y) 는 정규분포 $(N(2m, \sigma^2))$ 을 따른다. 두 함수 $(f(x))$ 와 $(g(x))$ 가 모든 실수 (x) 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(12 - x) = f(12 + x)$$

$$(나) \quad g(x) = \frac{1}{2} f\left(\frac{x}{2}\right)$$

이때, $(P(X \leq 10) + P(Y \geq k) = 1)$ 을 만족시키는 상수 (k) 의 값을 구하시오.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.